Domaći 5: Klasifikacija slika - CNN i AlexNet

Dunja Rakočević 144/23RN

1. Postavka zadatka

Cilj zadatka bio je izvršiti klasifikaciju slika iz Intel Image Classification Dataset-a korišćenjem dva pristupa:

- sopstveno implementiranog CNN/FCNN modela (Domaći 5a),
- unapred definisanog AlexNet modela uz prilagođavanje izlaznog sloja (Domaći 5b).

Dataset sadrži slike prirodnih scena dimenzija 128x128 piksela, grupisane u 6 klasa: buildings, forest, glacier, mountain, sea i street.

Za oba modela slike su podeljene na skup za obuku (80%), validaciju (10%) i test (10%).

2. Teorijska pozadina

Konvolucione neuronske mreže (CNN) koriste se za klasifikaciju slika tako što kroz konvolucione slojeve uče lokalne karakteristike, dok potpuno povezani slojevi vrše konačnu odluku o klasi.

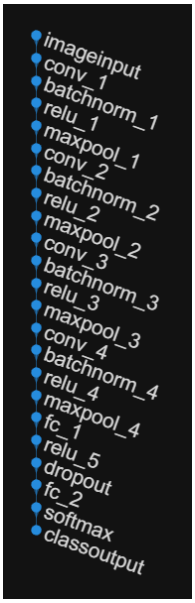
U ovom zadatku primenjen je sopstveni CNN/FCNN model i unapred trenirana AlexNet arhitektura uz prilagođavanje izlaznog sloja broju klasa.

Filteri u konvolucionim slojevima uče se tokom obuke i prilagođavaju se strukturi slika iz dataset-a.

AlexNet se koristi kao osnova za transfer learning, čime se ubrzava obuka i postižu bolje performanse na zadatku klasifikacije.

3. Domaći 5a - CNN/FCNN model

Grafički prikaz arhitekture mreže:



3.1. Arhitektura modela

Implementirana CNN/FCNN mreža sastoji se od:

- 4 konvoluciona sloja sa 12, 24, 48 i 96 mapa obeležja,
- dimenzije filtera 3x3 u svim slojevima,
- ReLU aktivacionih funkcija,
- max pooling slojeva sa preskokom 2 po obe dimenzije,
- jednog potpuno povezanog skrivenog sloja sa 256 neurona,
- izlaznog sloja sa 6 neurona (po jedna klasa).

3.2. Podela podataka

Dataset Intel Image Classification sadrži ukupno 14 034 slike.

Dataset je podeljen na:

- 80% slika za obuku,
- 10% slika za validaciju,
- 10% slika za test.

Podaci su nasumično pomešani nakon svake epohe tokom obuke.

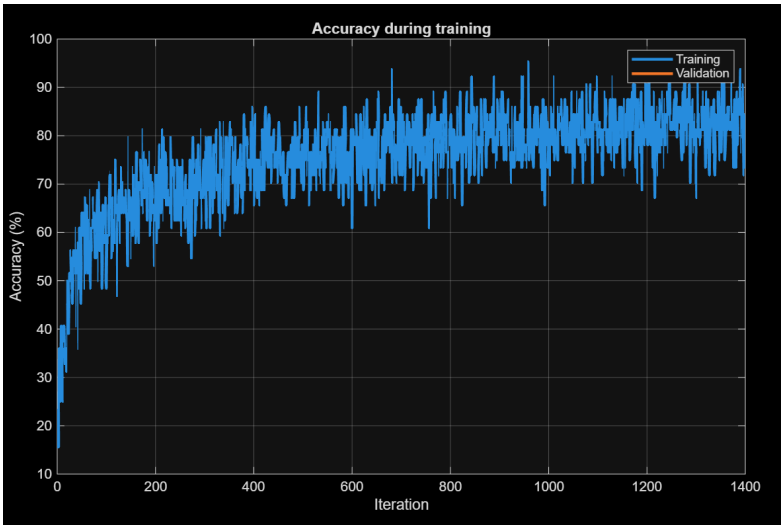
3.3. Metod obuke

Model je treniran korišćenjem Adam optimizatora sa sledećim parametrima:

- početna brzina učenja: 0.001
- broj epoha: 8
- veličina mini-batch-a: 64

Tokom obuke praćena je tačnost klasifikacije na skupu za obuku i skupu za validaciju.

Grafik tačnosti tokom obuke:

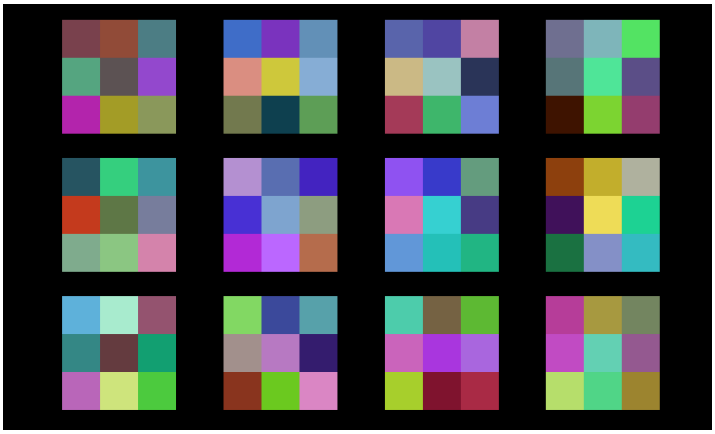


3.4. Broj parametara

Ukupan broj treniranih parametara u CNN/FCNN modelu iznosi: 1 629 598 parametara.

3.5. Filteri prvog konvolucionog sloja

Nakon obuke prikazani su filteri prvog konvolucionog sloja kao color sličice.



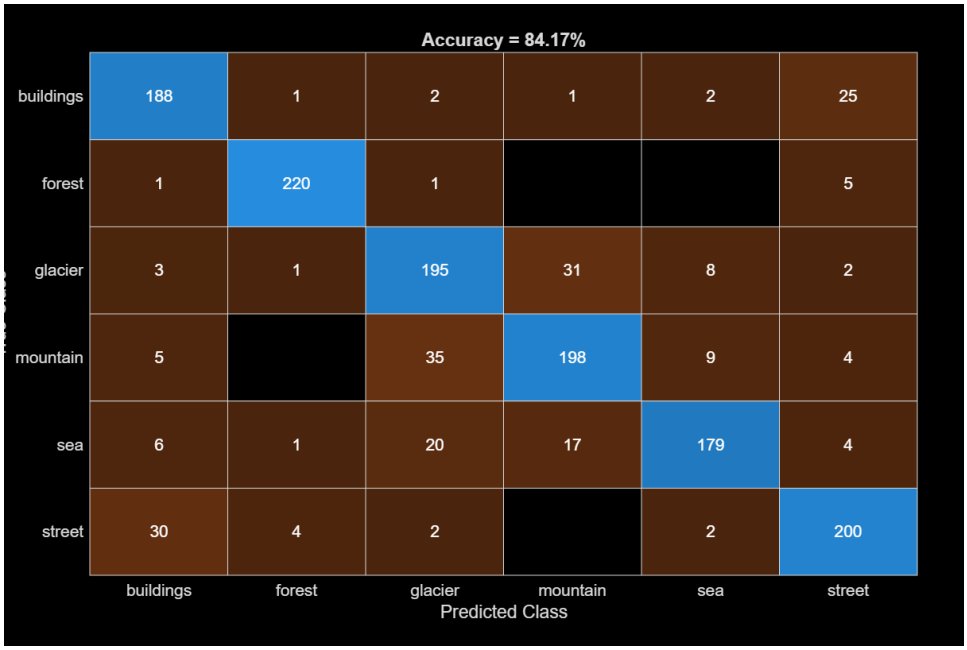
3.6. Klasifikacija test skupa

Nakon obuke, model je primenjen na slike iz test skupa koje nisu korišćene tokom treniranja ni validacije.

Dobijena tačnost klasifikacije iznosi 84.17%, što pokazuje da model uspešno generalizuje na nove slike prirodnih scena.

Matrica konfuzije prikazuje raspodelu tačnih i pogrešnih klasifikacija po klasama. Iz matrice se vidi da su klase forest i street najtačnije klasifikovane, dok se najveće zabune javljaju između klasa glacier i mountain, što je očekivano zbog njihove vizuelne sličnosti (sneg, stene, planinski pejzaži).

Matrica konfuzije:



4. Domaći 5b - AlexNet model

Grafički prikaz prilagođene AlexNet arhitekture:



4.1. Prilagođavanje arhitekture

Korišćen je AlexNet model sa zamenjenim izlaznim slojem tako da odgovara klasifikaciji u 6 klasa. Prethodno trenirani slojevi su zadržani, dok je završni potpuno povezani sloj prilagođen zadatku.

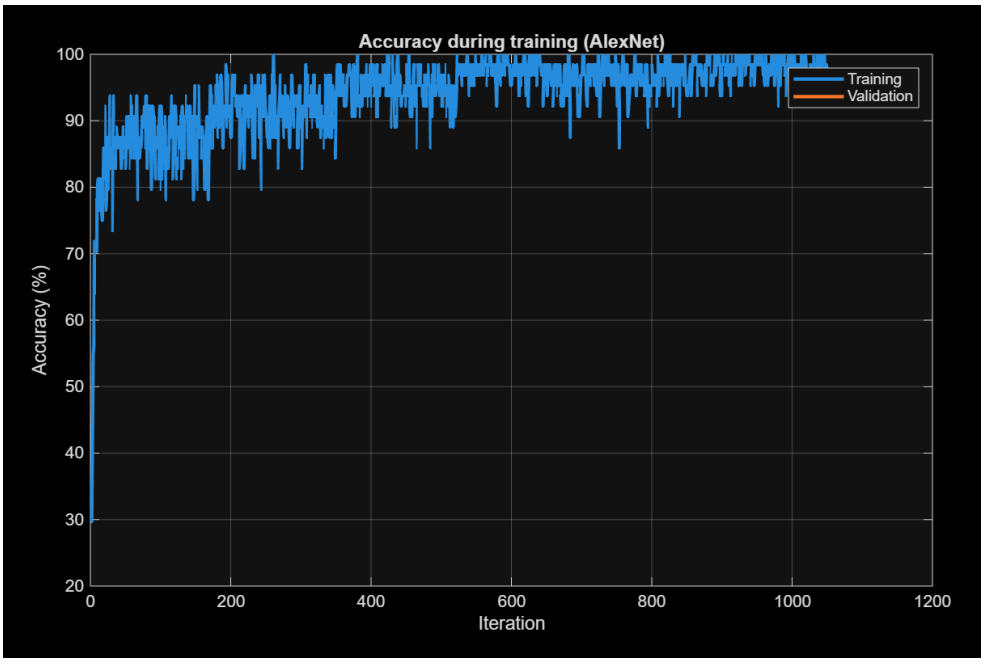
4.2. Metod obuke

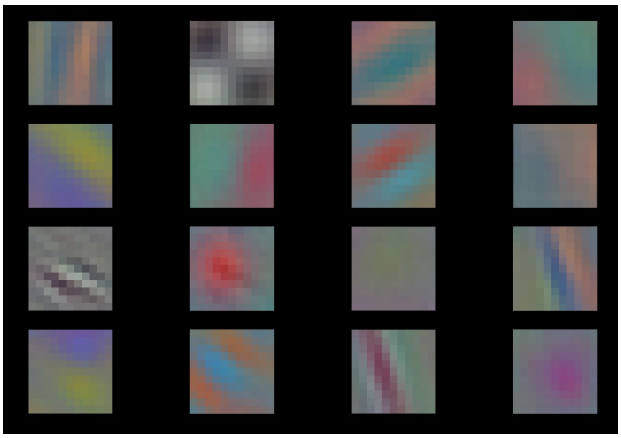
AlexNet model je treniran korišćenjem transfer learning pristupa.

Korišćen je Adam optimizator sa sledećim parametrima:

- početna brzina učenja: 0.0001
- broj epoha: 6
- veličina mini-batch-a: 64

Grafik tačnosti tokom obuke:





4.3. Filteri prvog konvolucionog sloja

Nakon obuke prikazani su filteri prvog konvolucionog sloja AlexNet modela.

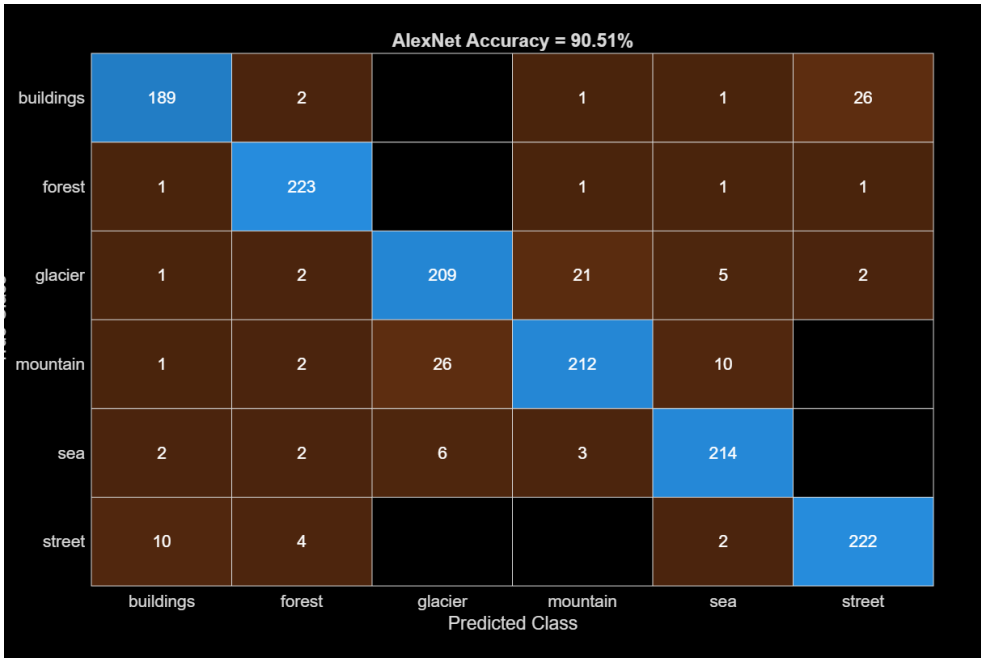
4.4. Klasifikacija test skupa

Nakon obuke, prilagođeni AlexNet model je primenjen na slike iz test skupa koje nisu korišćene tokom treniranja ni validacije.

Dobijena tačnost klasifikacije iznosi 90.51%.

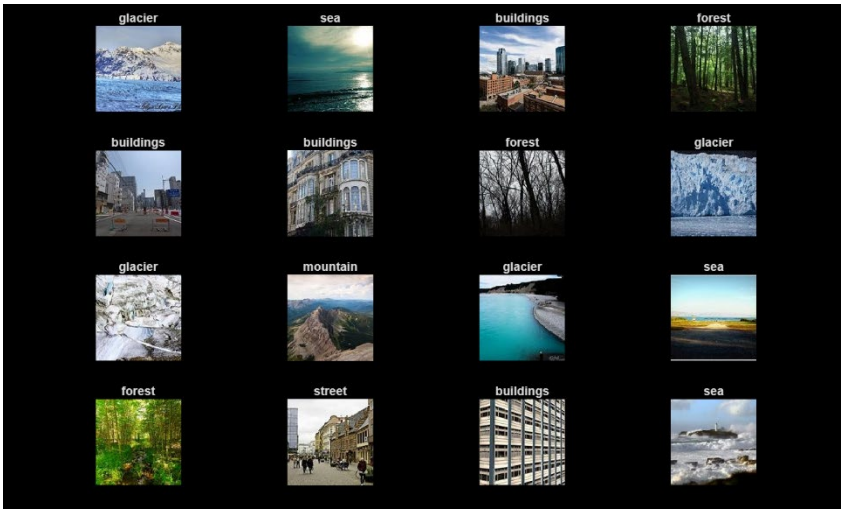
Iz matrice se vidi da su gotovo sve klase vrlo precizno klasifikovane, dok se manji broj grešaka javlja između vizuelno sličnih klasa, poput glacier i mountain. U odnosu na model iz Domaćeg 5a, AlexNet znatno bolje razdvaja vizuelno slične klase i pravi manji broj grešaka u klasifikaciji.

Matrica konfuzije:

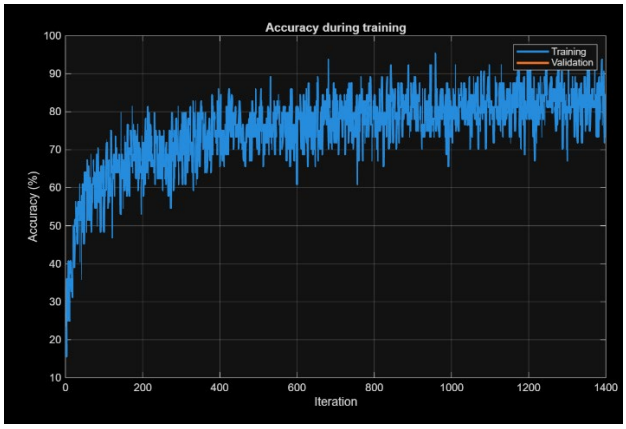


5. Slike međurezultata

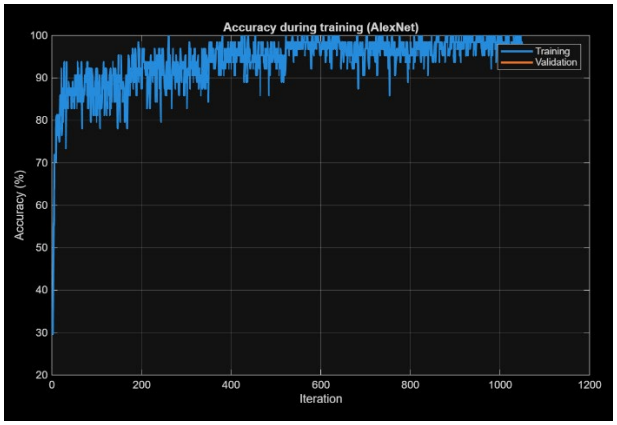
Nasumično izabranih 16 slika iz dataset-a:



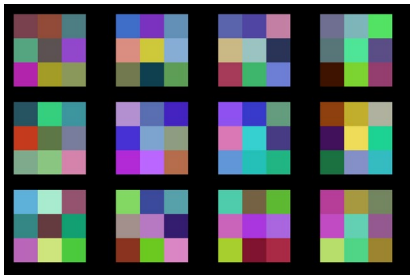
Grafik tačnosti CNN/FCNN modela:



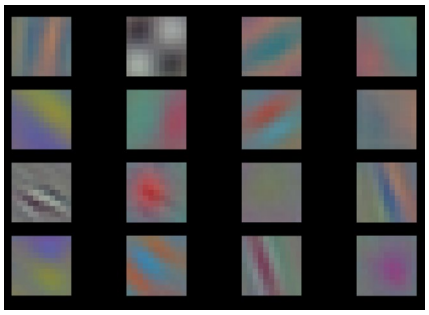
Grafik tačnosti AlexNet modela:



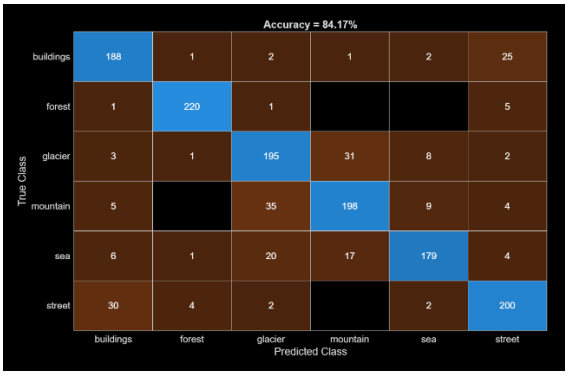
Filteri prvog konvolucionog sloja CNN/FCNN modela:



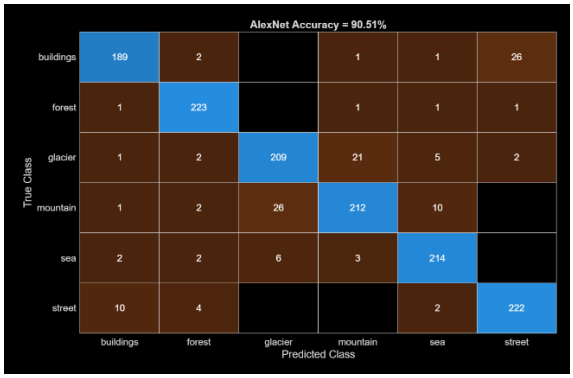
Filteri prvog konvolucionog sloja AlexNet modela:



Matrica konfuzije CNN/FCNN modela:



Matrica konfuzije AlexNet modela:



6. Zaključak

U ovom zadatku izvršena je klasifikacija slika iz Intel Image Classification Dataset-a korišćenjem sopstveno implementiranog CNN/FCNN modela i AlexNet arhitekture.

CNN/FCNN model postigao je tačnost od 84.17% na test skupu, dok je AlexNet model ostvario značajno bolju tačnost od 90.51%.

Rezultati pokazuju da dublje i unapred trenirane arhitekture, kao što je AlexNet, postižu bolje performanse na zadacima klasifikacije slika u poređenju sa jednostavnijim CNN modelima.

Prikaz filtera prvog konvolucionog sloja pokazuje da mreže uče osnovne vizuelne obrasce kao što su ivice, prelazi boja i teksture, dok matrice konfuzije omogućavaju uvid u greške klasifikacije između pojedinih klasa.

Zaključuje se da AlexNet model daje stabilnije i preciznije rezultate, dok CNN/FCNN model predstavlja jednostavnije, ali efikasno rešenje za zadatak klasifikacije slika..